

2023 年内蒙古自治区高等职业院校
对口招收中等职业学校毕业生单独考试
机电类专业课综合试卷

注意事项：1.本试卷共 6 页，满分 350 分。
2.作答时，将答案答在答题卡上，在试卷上答题无效。
3.考试结束后，将试卷和答题卡一并交回。

一、单项选择题(本大题共 20 小题，每小题 4 分，共 80 分。从下列每小题给出的四个选项中选出一个正确答案，用铅笔把答题卡上对应题目的答案标号涂黑。如需改动，用橡皮擦干净后，再选涂其他答案)

- 1.单相桥式整流电路变压器二次侧交流电压 $U_2=10\text{ V}$,则负载 R 两端脉动直流输出电压 U 等于()
A. 9 V B. 6 V C. 4.5 V D. 10 V
- 2.若三极管的发射结正向偏置，集电结正向偏置，则三极管处于什么工作状态()
A.放大 B.截止 C.饱和 D.断开
- 3.当放大电路引入电压并联负反馈时，则电路性能改变为()
A.输入电阻增大，输出电阻增大
B.输入电阻减小，输出电阻增大
C.输入电阻增大，输出电阻减小
D.输入电阻减小，输出电阻减小
- 4.理想运算放大器理想化的条件是()
A.开环输出电阻无穷小，差模输入电阻无穷大
B.开环输出电阻无穷小，差模输入电阻无穷小
C.开环输出电阻无穷大，差模输入电阻无穷小
D.开环输出电阻无穷大，差模输入电阻无穷大
- 5.一个电容器的耐压为 250 V,把它接入正弦交流电中使用，加在它两端的交流电压的有效值可以是()

- A. 150 V B. 180 V C. 220 V D.都可以

6. 已知 $u = 220\sqrt{2} \sin (314t - \frac{\pi}{6})\text{V}$,则它的角频率、有效值、初相分别为()

- A. 314 rad/s、 $220\sqrt{2}\text{V}$ 、 $-\frac{\pi}{6}$ B. 314 rad/s、220 V、 $-\frac{\pi}{6}$
B. 50 Hz、220 V、 $-\frac{\pi}{6}$ D.314 rad/s、220 V, $\frac{\pi}{6}$

7.加在容抗为 100Ω 的纯电容两端的电压 $u_c = 100 \sin(\omega t - \frac{\pi}{3})\text{V}$,则通过它的电流应是()

- A. $i_c = \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})\text{A}$ B. $i_c = \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})\text{A}$
C. $i_c = \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{3})\text{A}$ D. $i_c = \sqrt{2} \sin(\omega t + \frac{\pi}{6})\text{A}$

8.在相同的线电压下，负载作三角形联结的有功功率是星形联结的有功功率的_____倍，这是因为三角形联结时的线电流是星形联结时的线电流的_____倍。

- A. 2 2 B. 3 3 C. $\sqrt{2}$ 2 D. 3 $\sqrt{3}$

9.在逻辑运算中，变量的取值只有两种，它们是()

- A.0 和 5 V B.正电位和负电位 C.0 和 1 D.正电压和负电压

10.8421BCD 码 00010010 表示的十进制数为()

- A. 12 B. 18 C.11 D.10

11.某逻辑门电路的输入 A、B 和输出 Y 的波形图如图 1 所示，该逻辑门的逻辑功能是()

- A.与非
B.或非
C.与
D.或

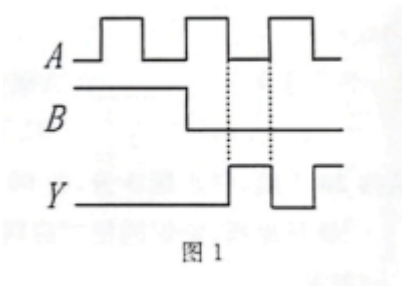


图 1

12.JK 触发器的 J、K 端同时输入高电平，则该触发器处于_____状态。

- A.保持 B.置 0 C.置 1 D.翻转

13.某导体两端电压为 50 V,通过的电流为 2A;当两端电压降为 20V 时，导体的电阻应为()

- B. 25 Ω D.5 Ω A. 100 Ω C. 50 Ω

14.电路如图 2 所示，A 点电位为()

- A. 6 V B.8 V
C.-2 V D. 10 V

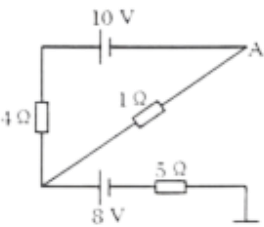


图 2

15.在图 3 中,电路的节点数为()

- A. 2 B. 3
C. 4 D. 5

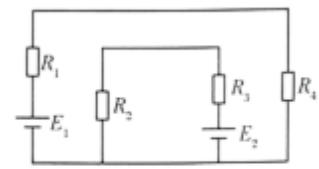


图 3

16.某电容器两端的电压为 40V 时, 它所带的电荷是 0.2 C,若它两端的电压降到 10V 时,()

- A.电荷保持不变 B.电容量保持不变 C.电荷减少一半 D.电容量减小

17.滚动轴承的代号是“6210”,该轴承是()

- A.深沟球轴承 B.推力球轴承 C.角接触球轴承 D.圆锥滚子轴承

18.从工艺角度考虑, 需车制螺纹的轴段、需磨削的轴段和为便于装配的轴端应分别有()

- A.退刀槽/越程槽/倒角 B.越程槽/退刀槽/倒角
C.退刀槽/越程槽/圆角 D.越程槽/退刀槽/圆角

19.螺纹代号“M24×1.5”,下列对其描述错误的是()

- A.螺纹大径是 24 mm B.该螺纹是管道螺纹
C.属于连接用螺纹 D.是细牙螺纹

20.碳的平均质量分数小于等于_____的铁碳合金称为钢。

- A.0.77% B. 2.11% C. 4.30% D. 6.69%

二、判断题(本大题共 20 小题, 每小题 3 分, 共 60 分。判断下列各题, 正确的用铅笔把答题卡上对应题目的[√]标号涂黑, 错误的把对应题目的[×]标号涂黑。如需改动, 用橡皮擦干净后, 再选涂其他答案)

- 21.单相桥式整流电路相较单相半波整流电路电压波动更大。
22.三极管发射极电流发生微小变化, 会引起集电极电流发生很大变化。
23.工作在线性放大状态的理想运放的虚断是指输入输出端断开。
24.振荡电路自激振荡的幅度条件是输入电压等于反馈电压。
25.交流电的有效值是根据电压的热效应来规定的。
26.电感加直流电压时, 可视为断路。
27.两根相线之间的电压称为相电压。
28.三相对称电源输出的线电压与中性线无关, 它总是对称的, 也不因负载是否对称而变化。
29.在数字电路中, 高、低电平指的是一定的电压范围, 并不是一个固定值。
30.负逻辑规定: 逻辑 1 代表低电平, 逻辑 0 代表高电平。
31.编码器的功能是将二进制码还原成给定的信息符号。
32.基本 RS 触发器只能由与非门构成。

33.导体在磁场中运动时, 总是能够产生感应电动势。

34.改变万用表电阻挡倍率后, 测量电阻之前必须进行电阻调零。

35.若电容器极板上所储存的电荷恒定不变, 则电路中就没有电流流过。

36.通电导线的周围和磁铁的周围一样, 存在着磁场。

37.与机械传动相比较, 可以实现无极调速和易于实现过载保护是液压传动的优点。

38.在通用铣床上用盘形铣刀加工齿轮, 按加工原理分, 其属于展成法加工。

39.只受两个力作用的杆件就属于二力杆。

40.高速钢主要用于制造高速切削的刀具。

三、填空题(本大题共 20 小题, 每小题 4 分, 共 80 分。将答案写在答题卡指定位置上)

- 41.二极管按其内部结构分为_____、_____和平面型等。
42.三极管输出特性曲线是反映输出回路_____与_____关系的曲线。
43.功率放大电路按其静态工作点位置的不同分为甲类、_____和_____三种。
44.直流稳压电源整流电路是将_____电压变为脉动的_____电压。
45.交流电可以用_____或_____来表示变化的快慢。
46.在交流电路中, 纯电容元件的端电压在相位上_____其电流 $\frac{\pi}{2}$ 。
47.正弦交流电流的振幅值 $i_m=10\text{ A}$ 、频率 $f=50\text{ Hz}$ 、初相位 $\varphi_i = \frac{\pi}{6}$ 。当 $t=0$ 时, 电流 i 的瞬时值是_____。
48.电感线圈与电容器并联的谐振电路中, 线圈电阻越大, 电路的品质因数越_____,电路的选择性就越_____。
49.触发器具有_____稳定状态, 在有效输入信号消失后, 它能保持状态_____。
50.半导体数码管按内部发光二极管的接法不同, 可分为_____和_____两种。
51.计数器除了直接用于计数外, 还可用于_____和 _____。
52.数字集成电路按组成的元器件不同, 可分为_____和_____两大类。
53.一个具有 6 条支路, 3 个节点的复杂电路, 用支路电流法求解时, 需列出_____个方程式来联立求解, 其中_____个为节点电流方程式, _____个为回路电压方程式。
54.用伏安法测电阻, 如果待测电阻比电流表内阻_____时, 应采用_____,这样测量出的电阻值要比实际值_____。
55.载流导线与磁场平行时, 导线所受磁场力为_____;载流导线与磁场垂直时, 导线所受磁场力为_____。
56.以空气为介质的平行板电容器, 若增大两极板的正对面积, 电容量将_____;若增大两极板间的距离, 电容量将_____;若插入某种介质, 电容量将 _____。

57.具有急回特性的曲柄摇杆机构，若其行程道比系数 $k=2$,则该机构的极位夹角 $\theta=$ _____。

58.相互啮合的一对标准直齿圆柱齿轮传动，模数 $m=4\text{mm}$,压力角 $\alpha=20^\circ$,主动齿轮 1 的齿数为 20,传动比 $i_{12}=3$,则从动齿轮 2 的分度圆直径的大小(单位：mm)等于_____。

59.普通 A 型平键标记是“键 18×11×100 GB/T1096”,表示该键的键宽尺寸大小(单位：mm)是_____。

60.生产中把淬火和_____相结合的热处理称为调质处理。

四、分析计算题(本大题共 6 小题，每小题 10 分，共 60 分)

61.在图 4 所示放大电路中， $U_c=9\text{ V}$, $R_B=300\text{ k}\Omega$, $R_C=2\text{ k}\Omega$, $R_L=2\text{ k}\Omega$, $\beta=80$,试估算放大电路的静态工作点 I_{BQ} 、 I_{CQ} 、 U_{CEQ}

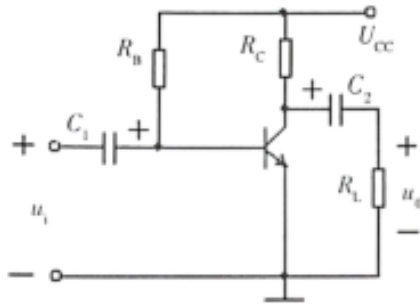


图 4

62.在 RLC 串联电路中，已知电路端电压 $U=220\text{ V}$,电源频率为 50 Hz ,电阻 $R=30\Omega$,电感 $L=445\text{ mH}$,电容 $C=32\mu\text{F}$ 。求：

- (1)电路中的电流有效值；
- (2)端电压和电流之间的相位差；
- (3)电阻、电感和电容两端的电压。

63.写出图 5 所示逻辑电路的逻辑函数表达式，并化简和列出真值表。

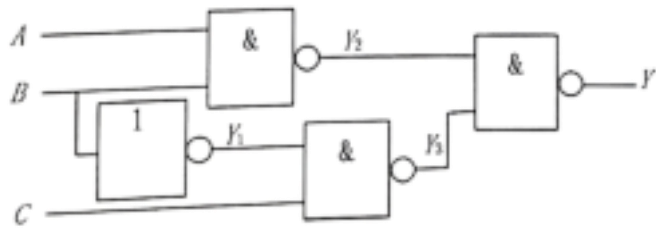


图 5

64.在图 6 所示的电路中，设 $E_1=40\text{ V}$, $E_2=5\text{ V}$, $E_3=25\text{ V}$, $R_1=5\Omega$, $R_2=10\Omega$, $R_3=10\Omega$,试用支路电流法求各支路电流。

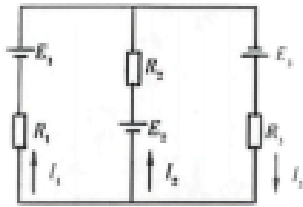


图 6

65.图 7 中，求开关 S 在断开和闭合两种状态下的电流 I 和电压 U_{ab} 、 U_{ac} 、 U_{cd} 的数值。

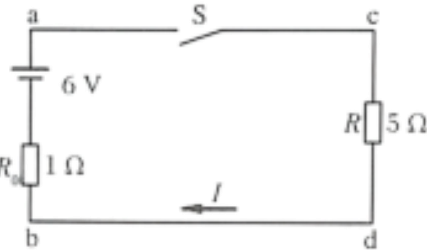


图 7

66.相互配合的孔和轴。孔是 $\phi 120_0^{+0.054}$,轴是 $\phi 120_0^{-0.035}$ 。分别求孔与轴的最大、最小极限尺寸和各自公差(均需注明尺寸单位),并判断该配合属于哪一种配合(间隙配合、过渡配合、过盈配合)。

五、简答题(本大题共 7 小题，每小题 10 分，共 70 分)

67.简述共集电极电路在电压放大倍数、输入电压与输出电压相位关系、输入电阻、输出电阻的特点。

68.画出由理想运算放大器构成的反相比例运算电路。

69.若要把某一逻辑部件当做触发器来使用，它应该具备什么逻辑功能？

70.一个额定值为 220 V 、 100 W 的白炽灯与一个额定值为 220 V 、 60 W 的白炽灯串联接在 220 V 电源上，哪一个灯较亮？为什么？

71.什么是串联谐振？串联谐振电路的作用是什么？

72.什么情况下，三相四线制可变成三相三线制？

73.实际生产中使用的非合金钢除含有碳元素外，还少量含有哪些元素？哪些是有益元素，哪些是有害元素？